

第3章 确定性推理方法

❁ 3.1 推理的基本概念

❁ 3.2 自然演绎推理

❁ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 3.5 归结反演

❁ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

3.6 应用归结原理求解问题

✿ 应用归结原理求解问题的步骤：

- (1) 已知前提 F 用谓词公式表示，并化为子句集 S ；
- (2) 把待求解的问题 Q 用谓词公式表示，并否定 Q ，再与 $ANSWER$ 构成析取式 ($\neg Q \vee ANSWER$)；
- (3) 把 ($\neg Q \vee ANSWER$) 化为子句集，并入到子句集 S 中，得到子句集 S' ；
- (4) 对 S' 应用归结原理进行归结；
- (5) 若得到归结式 $ANSWER$ ，则答案就在 $ANSWER$ 中。

3.6 应用归结原理求解问题

❁ 例3.11 已知：

F_1 ：王（Wang）先生是小李（Li）的老师。

F_2 ：小李与小张（Zhang）是同班同学。

F_3 ：如果 x 与 y 是同班同学，则 x 的老师也是 y 的老师。

求：小张的老师是谁？

3.6 应用归结原理求解问题

◆ 解:

■ 定义谓词:

$T(x, y)$: x 是 y 的老师。

$C(x, y)$: x 与 y 是同班同学。

F_1 : 王 (Wang) 先生是小李 (Li) 的老师。

F_2 : 小李与小张 (Zhang) 是同班同学。

F_3 : 如果 x 与 y 是同班同学, 则 x 的老师也是 y 的老师。

求: 小张的老师是谁?

■ 把已知前提表示成谓词公式:

F_1 : $T(Wang, Li)$

F_2 : $C(Li, Zhang)$

F_3 : $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(C(x, y) \wedge T(z, x) \rightarrow T(z, y))$

■ 把目标表示成谓词公式, 并把它否定后与 **ANSWER** 析取:

G : $\neg (\exists x)T(x, Zhang) \vee ANSWER(x)$

3.6 应用归结原理求解问题

- 把上述公式化为子句集:

(1) $T(Wang, Li)$

(2) $C(Li, Zhang)$

(3) $\neg C(x, y) \vee \neg T(z, x) \vee T(z, y)$

(4) $\neg T(u, Zhang) \vee ANSWER(u)$

- 应用归结原理进行归结:

(5) $\neg C(Li, y) \vee T(Wang, y)$ (1) 与 (3) 归结

(6) $\neg C(Li, Zhang) \vee ANSWER(Wang)$ (4) 与 (5) 归结

(7) $ANSWER(Wang)$ (2) 与 (6) 归结

3.6 应用归结原理求解问题

